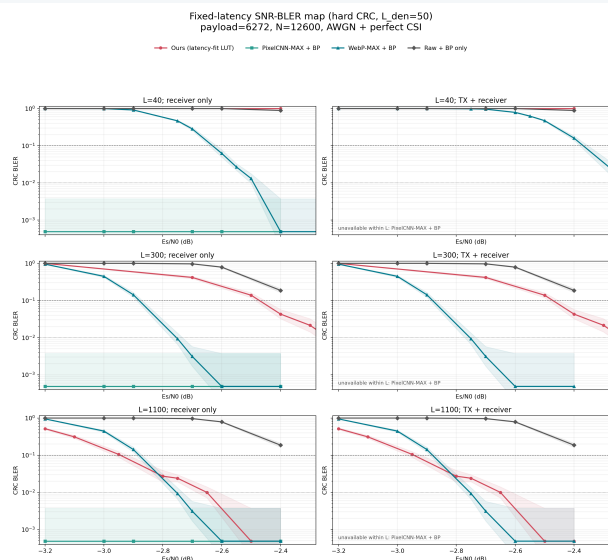


Hard-CRC learned-prior decoding: latency와 reliability의 교환

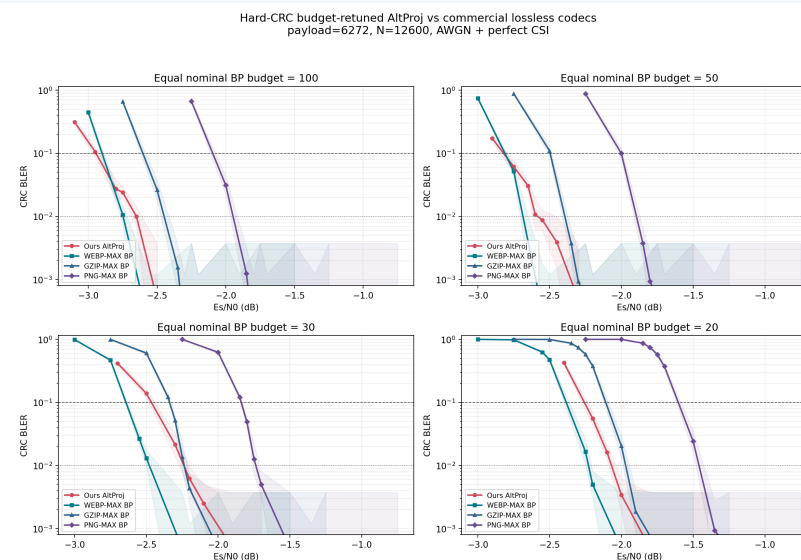
핵심: 같은 MCS를 약 0.6 dB 더 낮은 SNR까지 유지해 강등을 유예

교수 디스커션용 | 2026-07-29

1 Fixed latency SNR-BLER (L_den=50)



2 Equal-BP budget codec duel



RX-only: PixelCNN 지배

TX 포함: PixelCNN 30,576 > latency budget

L=1100: ours/WebP 교차

성능 격차 분해 (BP-100, BLER 0.1)

raw + BP	-2.331 dB	source prior	+0.608 dB
ours	-2.940 dB	compression/rate	+1.494 dB
PixelCNN-MAX	-3.826 dB	잔여 격차	0.886 dB

rate 이득이 source prior보다 지배적 - 정면 역전보다 trade-off 지도

Robustness와 한계

- LUT는 SNR-seed에 대체로 강건: budget 50 재현 양호
- budget 20은 local plateau - 작은 이득은 source call 19→3의 구조적 결과
- budget 50 권고 rho: 0.90→0.85 (독립 seed 0/8, 0/33 파괴/구제)
- 한계: L_den 의존성; budget 100 knee에서 seed 분산 큼

링크 적응 프레임

기여: 같은 MCS를 약 0.6 dB 더 낮은 SNR까지 유지 - 강등 유예.
가치: MCS 격차가 성가거나 feedback이 제한된 broadcast-위성 링크.
한계: MCS 강등과 정면 비교하면 code-rate 이득이 지배해 이기기 어려움.

교수님께 여쭙 세 가지

- L_den=50 가점은 목표 하드웨어의 병렬성-메모리 이동까지 포함해
방어 가능한가? 실측 latency profiling이 논문 필수인가?
- 타겟 시나리오에서 송신 지연과 수신 지연 중 무엇이 지배적인가?
PixelCNN TX=30,576 vs ours TX=0을 시스템 기여로 인정할 수 있는가?
- 논문 방향은 메커니즘-한계를 밝히는 characterization인가,
broadcast/ 위성 등 특정 시나리오의 positive result인가?